

depthfly 현재 상태 정리 (2026-10-04)

depth 카메라(Orbbec Gemini 2L) 한 대와 초파리 커넥톤 회로만으로 달리는 강화학습 정책. 이 문서는 **지금 코드가 실제로 어떻게 되어 있는지(충별)와 학습 결과가 어디까지 왔는지**를 한 곳에 모은 것이다. "실측"은 이 PC 시뮬에서 직접 돌려 얻은 숫자, "추정"은 실물로 재지 않은 값이다. 실차·실제 카메라로 켜 값은 아직 하나도 없다.

1. 한눈에

항목	상태
장애물 없는 주행	된다. 최고 모델이 16 / 16 완주, 팀 맵 랩 10.6~11.3 s (실측)
장애물 2개 주행	안 된다. 60번 중 32번 충돌 (실측)
원인 (추정)	시야 91° + 기억 0.1 s → 장애물이 옆으로 오면 안 보이고, 방금 본 것도 잊는다
지금 도는 학습	없음
쓸 수 있는 최고 모델	runs/depthfly_v3c/best_model.zip (30만 스텝, 브레이크 없음, 2~8 m/s)
결정 대기	장애물 회피가 필요한가 / "과거 3프레임" 조건을 풀어 짧은 기억을 넣어도 되는가
아직 안 한 것	실제 카메라로 센서 모델 보정, ROS2 노드 C++ 포팅, 실차 시험

비교 기준: 레이싱라인 pure pursuit ifac 14.1 s, LiDAR 정책(mapless40 v3) ifac 10.9 s / 팀 맵 9.63 s.

2. 전체 흐름

Gemini 2L depth 영상 (30 fps)

→ [1] 눈: 16x64 '가까움' 영상

(sensor.py)

→ [2] 기억: 최근 3프레임 + 차량 상태 14

(env.py, camfly/env.py CamHistory)

→ [3] lamina: 프레임 사이 변화 ON/OFF

(brain.py)

→ [4] T4/T5: 4방향 움직임

→ [5] 시각엽 출력 96개 (HS·VS·LPLC2·LC·L3)

→ [6] 하행 뉴런 DN 48개

→ [7] 선형 읽기 → 조향, 속도

(policy.py)

→ /drive

학습할 때만: critic 이 같은 회로 + 레이싱라인·장애물 정보 27개를 본다 (실차에는 없음)



3. 층별 구성

[1] 눈 — depth 를 16×64 가까움 영상으로

항목	값	출처
시야	가로 91° × 세로 66°	데이터시트
장착	높이 0.18 m, 아래로 10°, 무게중심 앞 0.139 m	가정
열 64개	정면 ±15° 에 절반(32열, 간격 약 0.9°), 나머지는 바깥	설계
행 16개	지평선 ±8° 에 12행(간격 1.45°), 위아래 ±15.5°, ±23° 에 2행씩	설계 (v2)
값	가까움 = 0.25 m ÷ 수평거리. 0.25 m 에서 1, 1 m 에서 0.25, 7 m 에서 0.036	설계
측정 없음 = 0	7 m 밖, 0.25 m 안쪽, depth 구멍, 하늘	0.25 m·7 m 는 데이터시트
높이 판정	높이가 5 cm + d·tan1.5° 이상, 0.40 m + d·tan1.5° 이하인 점만 남김 (바닥·배경 제거)	설계
구멍 메우기	값이 없는 칸은 직전 값을 최대 2프레임 유지	설계
실차 칸 값	칸 주변 7×7 픽셀 중 유효한 것의 중앙값	설계

시물에서 넣는 오차:

항목	값	출처
거리 오차	$\sigma = 0.01 \cdot d^2$ (2 m 에서 4 cm, 4 m 에서 16 cm)	데이터시트 상한 ($\leq 2\% @ 2\text{ m}$)
구멍 확률	$2\% + 15\% \cdot (d/7)^2$, 칸마다 독립	추정
장착 pitch 오차	에피소드마다 ±1°, 프레임마다 $\sigma 0.3^\circ$	추정
지연	30 ms	추정 (데이터시트에 없음)
트랙	LiDAR 2D 맵의 벽을 높이 33 cm 덕트로 세움	맵 = LiDAR 실측, 높이 = 규정
장애물	원통 반지름 0.12~0.30 m, 높이 0.30 m	가정
없음	덕트 사이 틈, 가장자리 가짜 점, 반사 재질의 큰 구멍, 햇빛, 진동	—

실측: 주행 중 값이 25 % 넘게 있는 행은 16행 중 4행. 평평한 바닥만 있을 때 pitch 오차 ±1.5° 까지 가짜 칸 0.

[2] 기억 — 관측

이름	크기	내용
near	3 × 16 × 64	가까움 영상 n-2, n-1, n (0.1 초 분량)
state	14	평균 속도 ×3, 평균 요레이트 ×3, 최신 요레이트, 직전 명령 (조향·속도) ×2, 프레임 간격 ×3
priv	27	레이싱라인 오차·곡률·기준 속도, 앞 장애물. critic 전용, 실차에 없음

이 0.1 초가 정책이 가진 기억의 전부다. 순환 구조나 누적 상태는 없다.

[3] lamina — 변화 검출

- 빠른 갈래 = 프레임 n - (n-1), 느린 갈래 = (n-1) - (n-2).
- 대비 적응: $\Delta \rightarrow \Delta \div (|\Delta| + 0.01)$. 주행 중 가까움 변화가 평균 0.003 으로 작아서, 이게 없으면 움직임 신호가 가까운 1/3000 이었다 (실측).
- ON = 가까워짐(+), OFF = 멀어짐(-) 으로 나눔.

- L3 경로 = 현재 가까움을 그대로 전달.

[4] T4 / T5 — 방향별 움직임

- Reichardt 상관기: 느린 갈래 × 옆 칸의 빠른 갈래 - 그 반대. 왼·오·위·아래 4방향.
- T4 는 ON, T5 는 OFF 를 담당. 방향별 이득 8개를 학습.
- 이웃한 **한 칸** 사이의 움직임만 잼다. 옆 벽은 2 m/s 에서도 프레임당 2칸을 넘어가 방향을 잘못 읽을 수 있다 (계산, 실험 아님).

[5] 시각엽 출력 96개

시야를 가로 8섹터(섹터당 8열, 0~3 = 오른쪽, 4~7 = 왼쪽) × 세로 2밴드(위 8행, 아래 8행)로 나눠 평균한다.

경로	개수	뜻	고정 이득
HS	16	좌우 흐름 (왼쪽 - 오른쪽)	15
VS	16	상하 흐름	15
LPLC2	8	다가움 = 가까움 증가율 $\Delta n/n$, 섹터별 (문턱 0.005)	7
LC	32	가장자리 (가로 16 + 세로 16)	10
L3 평균	16	섹터·밴드별 평균 가까움	1
L3 최대	8	섹터별 가장 가까운 값	1

고정 이득은 경로별 평균 크기를 0.03~0.1 로 맞추려고 정한 설계값이다. 그 위에 학습되는 이득 5개(1 에서 시작)가 곱 해진다. 실측: 움직임 경로(HS·VS·LPLC2)는 주행 중 크기가 잡음만 있을 때의 약 3배.

[6] 하행 뉴런 DN 48개

- 왼쪽 20 + 오른쪽 20 + 가운데 8.
- 각 DN 은 위 96개 중 12개만 받는다 (**배선 고정**). 학습되는 건 연결 세기와 바이어스뿐이고, 부호는 못 바꾼다.
- 부호 규칙: 같은 쪽 시야는 흥분(+), 반대쪽은 억제(-). 오른쪽 DN 은 왼쪽 DN 의 거울상. 가운데 DN 은 가까움·다가움에 억제, 바깥쪽 흐름에 흥분.
- 출력 = $\tanh(\sum \text{부호} \times \text{세기} \times \text{입력} + \text{바이어스})$, 범위 -1~+1.
- 이 배선은 **실제 초파리 연결 데이터가 아니라** 위 원칙으로 만든 합성 배선이다.
- 관찰 (실측, 충돌 장면 1건): 벽에 바짝 붙으면 왼쪽 묶음이 거의 전부 +1, 오른쪽이 거의 전부 -1 로 포화된다.

[7] 읽기 — 행동

- [DN 48 || state 14] = 62개 → **선형 한 층** → $\tanh$ → (조향, 속도). 은닉층 없음.
- 조향 $\pm 21.4^\circ$, 속도 2~8 m/s (실차 최고 7 m/s, 8 은 여유분). 최저 속도 2 m/s 아래로는 못 내려간다.
- 학습되는 값: actor 전체 4,921개. 그중 실제로 쓰이는 건 DN 세기 576 (48×12) + 바이어스 48 + 이득 13 + 읽 기 126 $\approx$ 760개.

critic (학습 전용)

- 같은 회로의 별도 사본 + state 14 + priv 27 + 행동 2 → MLP 256·256 → Q 값. 2개 + 타깃 2개.
- 레이싱라인은 여기에만 들어간다. 배포되는 actor 는 레이싱라인을 모른다.

4. 시물 차량과 보상

항목	값
차량 모델	단일 트랙 모델, RK4, 제어 30 Hz (물리 180 Hz)
서보	지연 15 ms, 시정수 50 ms, 최대 4 rad/s (추정)
구동	지연 30 ms, 가속 최대 5 m/s ² (추정)
감속	타력만: 0.6 + 0.15·v m/s ² (추정). 능동 브레이크는 옵션(--brake, 4 m/s ²), 기본 꺼짐
횡가속 한계	4.5 m/s ² ±10 % (추정)
장애물	에피소드의 70 % 에 1~3개, 한쪽에 0.8 m 이상 틈
출발	절반은 레이싱라인 근처, 절반은 라인 밖 (횡 ±0.4 m, 방향 σ 14°, 2~4.5 m/s)

보상: 진행 거리 +1/m, 레이싱라인 횡 오차·기준 속도 오차·조향 변화·미끄러짐·횡가속 초과·벽 여유 0.25 m 미만에 벌 점, 충돌 -20, 한 바퀴 +20.

5. 학습 방법

- 1. 모방학습 (DAGger): 맵을 아는 선생님 운전자를 흉내 내어 회로를 초기화. 14회 반복 × 1.5만 스텝.
- 2. SAC 강화학습: 그 초기값에서 시작. 처음 3만 스텝은 critic 만 학습.

설정	값
맵	ifac 3, roboracer_0817 3, Spielberg 1, Silverstone 1, Monza 1 (가중치)
환경 수 / 배치 / 버퍼	4 / 256 / 15만
학습률 / γ	3e-4 / 0.9967 (0.1 초당 0.99)
탐색	목표 엔트로피 -3.5, 행동 잡음 σ 약 0.1. 실제 엔트로피 계수는 약 0.0014 까지 내려감 (실측)
평가	5만 스텝마다 고정 6장면 (맵 2 × 출발 3, 그중 4장면은 장애물 2개)
속도	이 PC(CPU, GPU 없음)에서 10만 스텝에 약 67분 (실측)

6. 학습 이력과 결과

이름	무엇을 바꿨나	스텝	결과
v3b	레이싱라인 선생님 모방 → SAC	60만에서 중지	최고 25만 스텝. 넓은 평가: 장애물 없음 12 / 16, 장애물 2개 5 / 16 완주
v3c	v3b 최고 + 라인 밖 출발	25만 → 75만	최고 30만 스텝. 장애물 없음 16 / 16, 장애물 2개 10 / 16 완주. 팀 맵 랩 10.6~11.3 s
v3d	v3c 최고 + 브레이크	30만 → 70만	효과 없음 (아래 표)
bc4	장애물을 피하는 선생님이로 모방 학습 다시	21만 (모방만)	더 나쁨 (아래 표). 강화학습은 시작 안 함

장애물 2개, 30초 주행 60번 (맵 2개 × 30, 실측)

운전자	충돌
레이싱라인 pure pursuit (v3b-v3c 의 선생님)	53 / 60, 전부 장애물 정면
장애물을 피하는 선생님 (expert.py)	6 / 60
v3c 최고 모델	32 / 60 (장애물 정면 약 12, 벽 약 20)
v3c 최고 모델에 브레이크만 컴	32 / 60
v3d 최종 (브레이크로 학습)	33 / 60
피하는 선생님을 모방한 정책	36~43 / 60

읽는 법:

- 원래 선생님은 장애물을 전혀 모른다. 모방학습도 장애물 없는 에피소드로만 했다. 즉 회피는 가르친 적이 없고, 32 / 60 은 SAC 가 스스로 익힌 만큼이다.
- 충돌 평균 속도가 2.1~3.2 m/s 로 최저 속도(2 m/s)에 가깝다. 감속이 문제가 아니라 조향이 문제다. 그래서 브레이크는 효과가 없었다.
- 피하는 선생님을 모방해도 안 되는 건, 그 행동(장애물이 뒤로 갈 때까지 비켜 있기)이 지금 관측으로는 따라 할 수 없기 때문으로 보인다 (**추정**, 직접 검증 안 함).
- 학습 중 평가(고정 6장면)는 실력을 과대평가한다. 무충돌로 나온 모델도 장애물 배치를 바꾸면 절반 넘게 충돌했다.

7. 알려진 한계

1. **시야 91°**: 장애물이나 벽이 옆으로 오면 안 보인다. 차 앞 모서리는 카메라에서 0.25 m 안쪽이라 측정 범위 밖이다.
2. **기억 0.1 초**: 시야에서 사라진 것을 기억하지 못한다.
3. **표현력**: 읽기가 선형 한 층이고 DN 이 포화되면 더 세게 반응할 여지가 없다.
4. **고속 움직임 검출**: T4/T5 가 한 칸 간격만 잼다.
5. **센서 모델이 추정값**: 구멍·지연·pitch 오차·가짜 점은 실제 카메라로 맞춰야 한다.
6. **평가 장면이 적다**: 최고 모델 선택이 고정 6장면에 좌우된다.

8. 다음 선택지

선택	내용	비용
짧은 기억 추가	가까운 영상에 약 1초 동안 천천히 사라지는 잔상 채널 추가. 커넥톤 구조는 유지	관측이 바뀌어 모방학습부터 다시 (반나절). "과거 3프레임" 합의에서 벗어남
빈 트랙 주행에 집중	v3c 최고 모델 그대로 사용	없음. 장애물·상대 차 회피는 포기

어느 쪽이든 남은 일: 평가 장면 늘리기, 실제 카메라 rosbag 으로 센서 모델 보정, `ros_node.py` 를 C++(rclcpp)로 포팅, 실차 시험 (`max_speed` 2.0 부터).

9. 파일과 명령

파일	내용
config.py	속도 범위(V_MAX 8), 카메라 격자, --v-max --brake 공통 인자
sensor.py	시물 눈 DepthEyeSim, 실차 눈 DepthEyeReal, 높이 판정, 구멍 유지
brain.py	회로 (numpy 참조 + torch, 같은 수식), DN 배선
env.py	환경, 라인 밖 출발 (hard_spawn_p)
policy.py / np_actor.py	SB3 특징 추출기 / torch 없이 도는 배포용 actor
bc.py / expert.py	모방학습 / 장애물을 피하는 선생님
train.py / evaluate.py / viz.py	학습 / 평가 / 주행·회로 GIF
ros_node.py	Jetson ROS2 노드 (Python, C++ 포팅 예정)
tests.py	12개 테스트

```
python -m camera.depthfly.tests
python -m camera.depthfly.evaluate --model runs/depthfly_v3c/best_model.zip --maps ifac,roboracer_0817 --
spawns 8 --laps 3 --obstacles 2
python -m camera.depthfly.viz --map ifac --model runs/depthfly_v3c/best_model.zip --seconds 20 --obstacles
2 --out best.gif
python -m camera.depthfly.train --device cpu --n-envs 4 --subproc --save-dir runs/새폴더 --resume auto --
hard-spawn-p 0.5
```

runs/ 는 git 에 올라가지 않는다. 모델 파일은 이 PC 에만 있다.